Ext4

Ext4 staat voor fourth extended file system en is een verbeterde versie van het bestandssysteem Ext3. Ext4 wordt gebruikt door Linux en is in oktober 2008 uit de ontwikkelingsfase gekomen. Ext4's ontwikkeling heeft 2 jaar geduurt en in 2014 is Ext4 de standaard geworden in Linuxdistributies.

NTFS

NTFS staat voor New Technology File system gebaseerd op HPFS, NFTS is gemaakt als verbetering op het FAT-bestandssysteem, zoals ondersteuning van metadata en bestandsbeveiliging. NTFS is ontworpen in 1993 en is nogsteeds in 2026 het standaard in windows installaties.

FAT32

FAT32 staat voor 32 bits-File Allocation Table en is de opvolger van FAT16 ontwikkeld in 1996, hierdoor is het 3 jaar jonger dan NTFS, maar het is een bestandssysteem gemaakt voor opslagmedia (USB, SSD, HDD). Recente, in 2025, worden windows partities vaak NTFS gebruikt en voor Linuxdistributies Ext4, maar FAT32 wordt veel gebruikt voor verwijderbare media zoals USB's.

APFS

APFS staat voor Apple File System, gemaakt om kernproblemen van HFS+ op te lossen. HFS+ was in gebruik sinds 1998, maar vanaf 2017 is APFS geintroduceerd voor iOS en macOS. APFS ondersteunt meer bestanden per volume in tegenstelling tot HFS+. Ook is er ondersteuning voor Unicode-karakters voor bestandsnamen en datums tot 21 juli 2554.

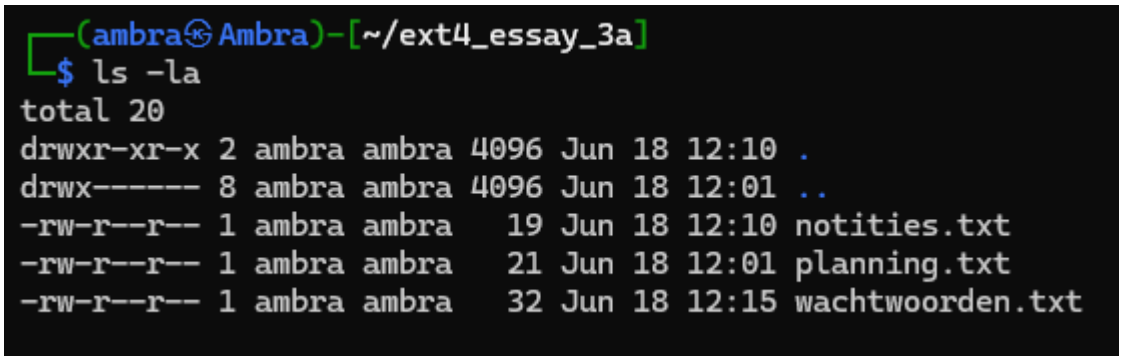
Tijdens het onderzoek bleek dat EXT4 en NTFS beide uitgebreide metadata bevatten die waardevol zijn voor forensisch onderzoek. EXT4 maakt gebruik van inode-structuren terwijl NTFS gebruikmaakt van de Master File Table (MFT). FAT32 bevat aanzienlijk minder metadata waardoor minder informatie beschikbaar is voor een onderzoeker. Hierdoor zijn EXT4 en NTFS geschikter voor digitale forensische analyses dan FAT32.

Eigenschap	***EXT4***	***NTFS***	***FAT32***
Hoofdplatform	Linux	Windows	Opslagmedia / oudere systemen
Maximale bestandsgrootte	16 TB	16 TB+	4 GB
Journaling	Ja	Ja	Nee
Metadata	Uitgebreid	Uitgebreid	Beperkt

Rechtenbeheer	Linux permissions	ACL's en permissies	Geen
Timestamps	atime, mtime, ctime, crtime	Created, Modified, Accessed, MFT Modified	Beperkt
Herstel verwijderde bestanden	Moeilijk door inode-hergebruik	Vaak mogelijk via MFT	Vaak mogelijk zolang clusters niet overschreven zijn
Forensische waarde	Hoog	Zeer hoog	Gemiddeld

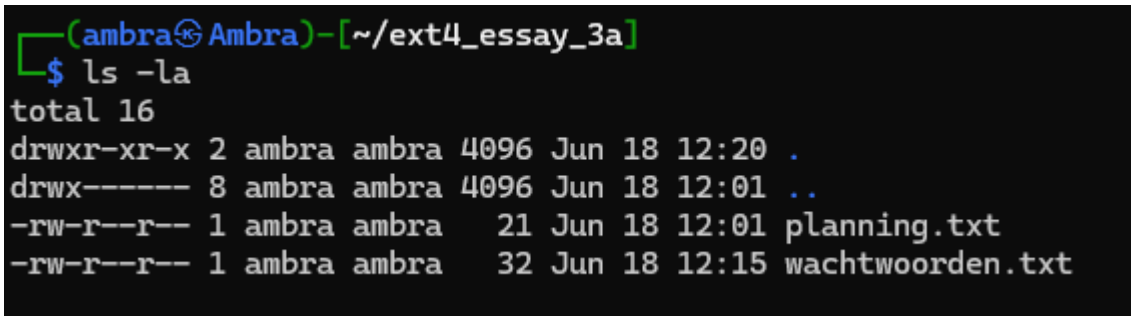
Forensische informatie

Voor dit onderzoek is een testscenario opgesteld binnen een EXT4-partities in WSL. Binnen deze partitie zijn meerdere bestanden aangemaakt, planning.txt, wachtwoord.txt en notities.txt



Figuur 1 - ls -la zonder aanpassingen

Vervolgens zijn wijzigingen aangebracht aan verschillende bestanden en is een bestand verwijderd.



Figuur 2 - ls -la na verwijdering van notities.txt

Figuur 1 laat de oorspronkelijke situatie zien van de EXT4-partities. Hierin zijn alle aangemaakte bestanden zichtbaar. Na het verwijderen van notities.txt is opnieuw een overzicht gemaakt van de directorystructuur. In Figuur 2 is zichtbaar dat het bestand niet langer aanwezig is binnen de directory.

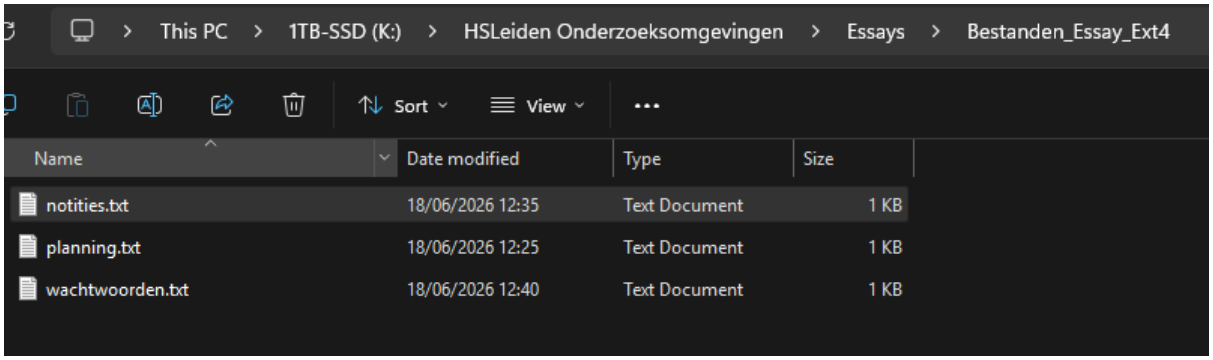
```
┌──(ambra㉿Ambra)-[~/ext4_essay_3a]
└─$ stat planning.txt && stat wachtwoorden.txt
  File: planning.txt
  Size: 21              Blocks: 8          IO Block: 4096   regular file
Device: 8,48    Inode: 596         Links: 1
Access: (0644/-rw-r--r--)  Uid: ( 1000/   ambra)   Gid: ( 1000/   ambra)
Access: 2026-06-18 12:01:36.323551873 +0200
Modify: 2026-06-18 12:01:36.323551873 +0200
Change: 2026-06-18 12:01:36.323551873 +0200
 Birth: 2026-06-18 12:01:36.323551873 +0200
  File: wachtwoorden.txt
  Size: 32              Blocks: 8          IO Block: 4096   regular file
Device: 8,48    Inode: 598         Links: 1
Access: (0644/-rw-r--r--)  Uid: ( 1000/   ambra)   Gid: ( 1000/   ambra)
Access: 2026-06-18 12:05:55.615506449 +0200
Modify: 2026-06-18 12:15:13.271410855 +0200
Change: 2026-06-18 12:15:13.271410855 +0200
 Birth: 2026-06-18 12:05:55.615506449 +0200
```

Figuur 3 - stat planning.txt && stat wachtwoorden.txt

Om de beschikbare metadata te onderzoeken is gebruikgemaakt van het commando *stat planning.txt && stat wachtwoorden.txt* en de resultaten zijn weergeven in Figuur 3. Tijdens de analyse bleek dat EXT4 meerdere timestamps vastlegt. Voor de onderzochte bestanden waren o.a. de access, modify, change en birth zichtbaar en nuttig.

Uit de metadata bleek dat wijzigingen aan bestanden konden worden herleid. Wanneer een bestand na aanmaak opnieuw werd aangepast, ontstond een verschil tussen de birth en de change. Hierdoor kon worden vastgesteld dat het bestand na de birth nogmaals was bewerkt. Daarnaast bleek dat de verwijdering van een bestand direct zichbaar was in de directorystructuur doordat het bestand niet langer werd weergegeven.

Hetzelfde scenario is uitgevoerd op een NTFS-bestandssysteem. Hierbij zijn vergelijkbare bestanden aangemaakt, gewijzigd en verwijderd. Tijdens de analyse bleek dat NTFS ook uitgebreide metadata bevat zoals te zien op Figuur 4.



Figuur 4 - mappenstructuur zonder aanpassingen

In tegenstelling tot EXT4 maakt NTFS gebruik van de MFT. Tijdens het onderzoek bleek dat NTFS meer historische informatie opgeslagen had dan binnen de EXT4-validatie zichtbaar was. Hierdoor kon makkelijker worden vastgesteld wanneer bestanden waren aangemaakt, gewijzigd en geopend.

```
PS K:\HSLeiden Onderzoeksomgevingen\Essays\Bestanden_Essay_Ext4> Get-Item wachtwoorden.txt | fl *


PSPath            : Microsoft.PowerShell.Core\FileSystem::K:\HSLeiden
                    Onderzoeksomgevingen\Essays\Bestanden_Essay_Ext4\wachtwoorden.txt
PSParentPath      : Microsoft.PowerShell.Core\FileSystem::K:\HSLeiden Onderzoeksomgevingen\Essays\Bestanden_Essay_Ext4
PSChildName       : wachtwoorden.txt
PSDrive           : K
PSProvider        : Microsoft.PowerShell.Core\FileSystem
PSIsContainer     : False
Mode              : -a----
VersionInfo       : File:             K:\HSLeiden Onderzoeksomgevingen\Essays\Bestanden_Essay_Ext4\wachtwoorden.txt
                    InternalName:
                    OriginalFilename:
                    FileVersion:
                    FileDescription:
                    Product:
                    ProductVersion:
                    Debug:            False
                    Patched:          False
                    PreRelease:       False
                    PrivateBuild:     False
                    SpecialBuild:     False
                    Language:

BaseName          : wachtwoorden
Target            : {}
LinkType          :
Name              : wachtwoorden.txt
Length            : 31
DirectoryName     : K:\HSLeiden Onderzoeksomgevingen\Essays\Bestanden_Essay_Ext4
Directory         : K:\HSLeiden Onderzoeksomgevingen\Essays\Bestanden_Essay_Ext4
IsReadOnly        : False
Exists            : True
FullName          : K:\HSLeiden Onderzoeksomgevingen\Essays\Bestanden_Essay_Ext4\wachtwoorden.txt
Extension         : .txt
CreationTime      : 18/06/2026 12:30:07
CreationTimeUtc   : 18/06/2026 10:30:07
LastAccessTime    : 18/06/2026 12:40:04
LastAccessTimeUtc : 18/06/2026 10:40:04
LastWriteTime     : 18/06/2026 12:40:04
LastWriteTimeUtc  : 18/06/2026 10:40:04
Attributes        : Archive
```

*Figuur 5 - Get-Item wachtwoorden.txt | fl **

```
PS K:\HSLeiden Onderzoeksomgevingen\Essays\Bestanden_Essay_Ext4> Get-Item planning.txt | fl *


PSPath            : Microsoft.PowerShell.Core\FileSystem::K:\HSLeiden Onderzoeksomgevingen\Essays\Bestanden_Essay_Ext4\planning.txt
PSParentPath      : Microsoft.PowerShell.Core\FileSystem::K:\HSLeiden Onderzoeksomgevingen\Essays\Bestanden_Essay_Ext4
PSChildName       : planning.txt
PSDrive           : K
PSProvider        : Microsoft.PowerShell.Core\FileSystem
PSIsContainer     : False
Mode              : -a----
VersionInfo       : File:             K:\HSLeiden Onderzoeksomgevingen\Essays\Bestanden_Essay_Ext4\planning.txt
                    InternalName:
                    OriginalFilename:
                    FileVersion:
                    FileDescription:
                    Product:
                    ProductVersion:
                    Debug:            False
                    Patched:          False
                    PreRelease:       False
                    PrivateBuild:     False
                    SpecialBuild:     False
                    Language:

BaseName          : planning
Target            : {}
LinkType          :
Name              : planning.txt
Length            : 12
DirectoryName     : K:\HSLeiden Onderzoeksomgevingen\Essays\Bestanden_Essay_Ext4
Directory         : K:\HSLeiden Onderzoeksomgevingen\Essays\Bestanden_Essay_Ext4
IsReadOnly        : False
Exists            : True
FullName          : K:\HSLeiden Onderzoeksomgevingen\Essays\Bestanden_Essay_Ext4\planning.txt
Extension         : .txt
CreationTime      : 18/06/2026 12:25:04
CreationTimeUtc   : 18/06/2026 10:25:04
LastAccessTime    : 18/06/2026 12:35:19
LastAccessTimeUtc : 18/06/2026 10:35:19
LastWriteTime     : 18/06/2026 12:25:40
LastWriteTimeUtc  : 18/06/2026 10:25:40
Attributes        : Archive
```

*Figuur 6 - Get-Item planning.txt | fl **

Recovery

Het eerder beschreven scenario is uitgebreid met een recovery onderzoek. Hiervoor is een aparte EXT4-image aangemaakt waarin testbestanden zijn geplaatst. Vervolgens is een bestand verwijderd en is geprobeerd dit bestand terug te halen met behulp van TestDisk en PhotoRec.

```
┌──(ambra㉿Ambra)-[~]
└─$ mkdir ext4_recovery_4a

┌──(ambra㉿Ambra)-[~]
└─$ cd ext4_recovery_4a/

┌──(ambra㉿Ambra)-[~/ext4_recovery_4a]
└─$ dd if=/dev/zero of=ext4recovery.img bs=1M count=100
100+0 records in
100+0 records out
104857600 bytes (105 MB, 100 MiB) copied, 0.0700131 s, 1.5 GB/s

┌──(ambra㉿Ambra)-[~/ext4_recovery_4a]
└─$ mkfs.ext4 ext4recovery.img
mke2fs 1.47.4 (6-Mar-2025)
Discarding device blocks: done
Creating filesystem with 102400 1k blocks and 25584 inodes
Filesystem UUID: e28e44c6-07b9-4bd6-b030-9e5a804bcfed
Superblock backups stored on blocks:
        8193, 24577, 40961, 57345, 73729

Allocating group tables: done
Writing inode tables: done
Creating journal (4096 blocks): done
Writing superblocks and filesystem accounting information: done


┌──(ambra㉿Ambra)-[~/ext4_recovery_4a]
└─$ mkdir mnt

┌──(ambra㉿Ambra)-[~/ext4_recovery_4a]
└─$ sudo mount -o loop ext4recovery.img mnt

┌──(ambra㉿Ambra)-[~/ext4_recovery_4a]
└─$ cd mnt

┌──(ambra㉿Ambra)-[~/ext4_recovery_4a/mnt]
└─$ sudo chown -R ambra:ambra ~/ext4_recovery_4a/mnt

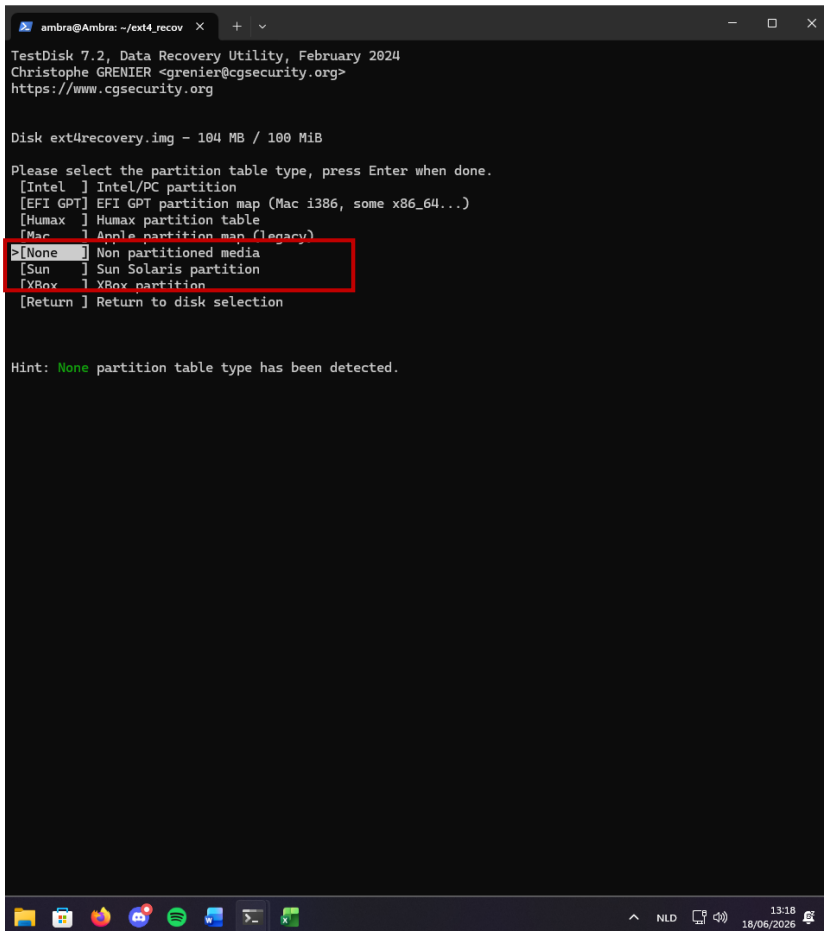
┌──(ambra㉿Ambra)-[~/ext4_recovery_4a/mnt]
└─$ sudo echo "wachtwoord" > wachtwoord.txt

┌──(ambra㉿Ambra)-[~/ext4_recovery_4a/mnt]
└─$
```

Figuur 7 - Bruikbare img gemaakt voor recovery



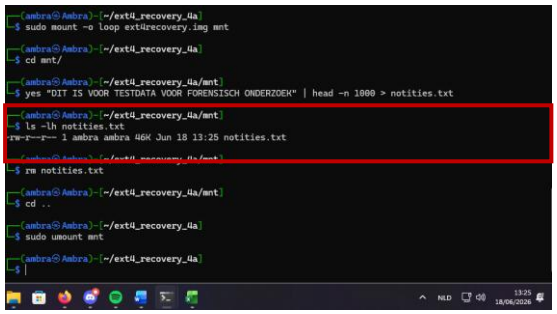
Figuur 8 - Stap 1 van TestDisk



Figuur 9 - Stap 2 van TestDisk -> Partition Table Type

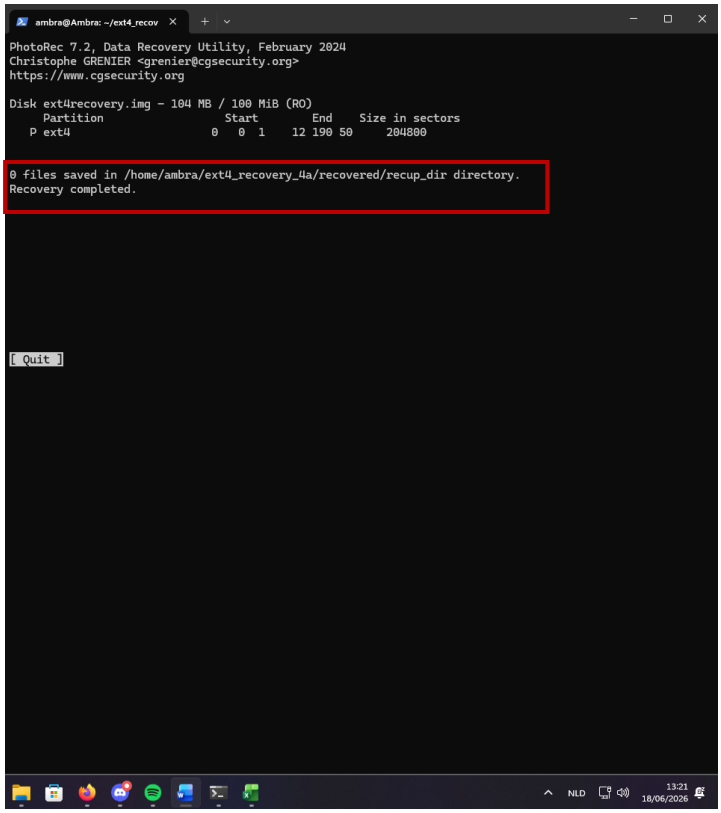
Tijdens de eerste analyse met TestDisk werd de EXT4-partitie succesvol geopend. De nog aanwezige bestanden werden ook correct weergegeven. Het verwijderde *notitie.txt* is alleen niet meer zichtbaar binnen de directorystructuur. Ook nadat werwijderde bestanden zichtbaar werden gemaakt binnen TestDisk, is het bestand niet teruggevonden.

Vervolgens is PhotoRec gebruikt om de inhoud van de image te analyseren en eventuele verwijderde bestanden terug te halen. Tijdens deze analyse is een nieuw notities.txt bestand aangemaakt met een header, omdat de werk theorie was dat het bestand niet recoverable was doordat het te weinig data bevatte.



Figuur 10 - Nieuw notities.txt bestand gemaakt met een header

Tijdens deze analyse werden geen herstelbare bestanden gevonden. Het programma rapporteerde dat er geen bestanden konden worden opgeslagen vanuit de onderzochte image.



Figuur 11 - Stap 3 van PhotoRec -> bestanden opslaan

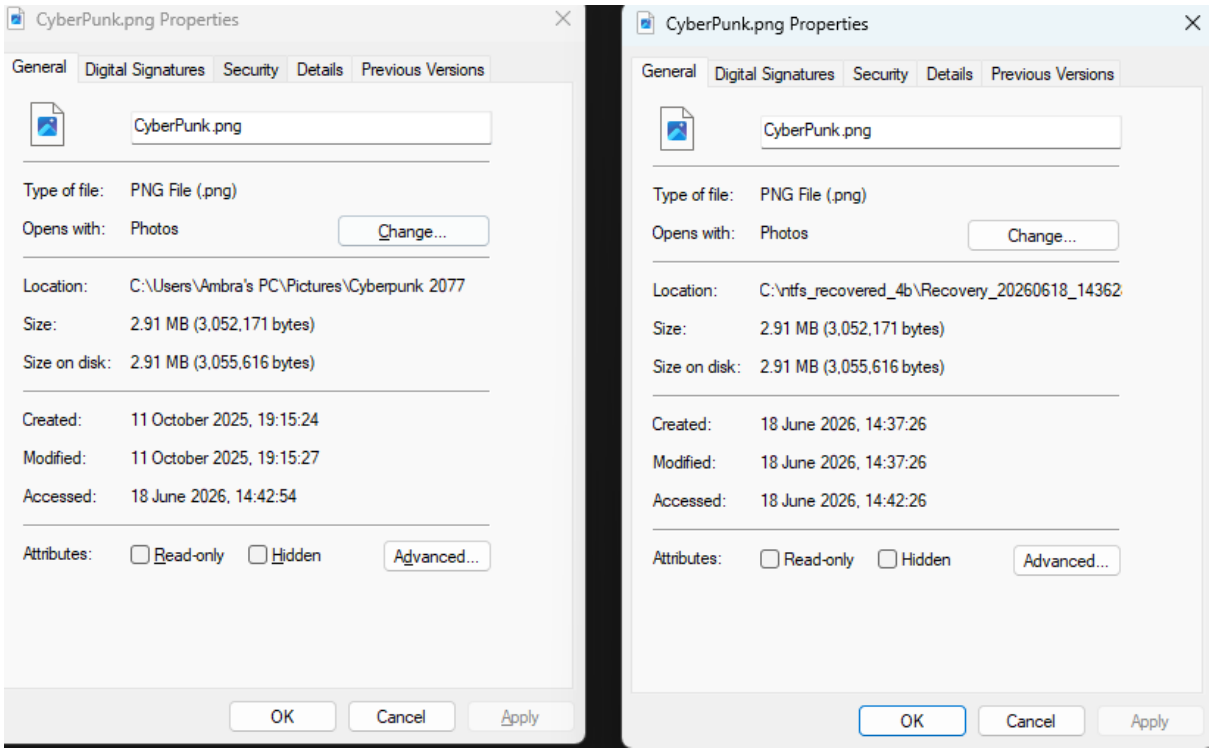
Uit dit onderzoek blijkt dat herstel van verwijderde bestanden binnen EXT4 niet altijd succesvol is. Ookal zijn meerdere methoden gebruikt om te herstellen kon het verwijderde bestand niet worden gevonden. Dit laat zien dat het verwijderen van een bestand niet automatisch betekent dat herstel mogelijk is. Aangezien het onderzoek uitgevoerd is binnen WSL, kan niet volledig worden uitgesloten dat deze omgeving invloed heeft gehad op de resultaten. WSL werkt als een virtualisatielaag bovenop Windows, waardoor de opslag en verwerking van gegevens mogelijk afwijkt van een reguliere Linux-installatie met een native EXT4-bestandssysteem. Er zijn geen directe aanwijzingen gevonden dat WSL de oorzaak is, waardoor deze verklaring voor nu slechts als een mogelijk factor moet worden gezien.

Voor het NTFS recovery onderzoek werd een afbeelding van ongeveer 3 MB aangemaakt en vervolgens verwijderd. Na verwijdering is geprobeerd het bestand te herstellen m.b.v. Windows File Recovery. Hierbij werd gebruik gemaakt van de Extensive-modus.

```
PS K:\HSLeiden Onderzoeksomgevingen\Essays\Bestanden_Essay_Ext4> winfr K: "C:\ntfs_recovered_4b" /extensive /n *.png
```

Figuur 12 - Windows File Recovery command

Tijdens het onderzoek kon het verwijderde bestand succesvol worden teruggevonden en hersteld. De herstelde afbeelding was volledig toegankelijk en kon zonder problemen worden geopend. Figuur 13 laat de inhoud van het verwijderde bestand zien en hiermee is aangetoond dat de inhoud van het verwijderde bestand nog aanwezig was op het opslagmedium en door de recovery tool kon worden teruggevonden.



Figuur 13 - Oude Foto (voordat het verplaatst was) naast de recovered foto

Wanneer de resultaten worden vergeleken met de uitgevoerde EXT4-validatie valt op dat binnen NTFS een succesvol herstel mogelijk was, terwijl de verwijderde bestanden binnen EXT4 niet konden worden teruggevonden met TestDisk of PhotoRec. Op basis van deze validatie lijkt NTFS in dit scenario meer herstelmogelijkheden te bieden dan EXT4.

Wel moet worden opgemerkt dat het onderzochte NTFS-bestand aanzienlijk groter was dan de bestanden die binnen de EXT4-validatie zijn gebruikt. Bestandsgrootte, bestandstype en de gebruikte herstelmethode kunnen daarom invloed hebben gehad op het uiteindelijke resultaat.

1. Commando's uitleg

Gebruikte commando's

Linux (WSL) – EXT4 metadata onderzoek

Overzicht van bestanden

ls -la

Toont alle bestanden en mappen binnen de huidige directory inclusief verborgen bestanden en permissies.

Metadata van bestanden bekijken

stat planning.txt

stat wachtwoorden.txt

Toont onder andere:

- Access Time (atime)
- Modify Time (mtime)
- Change Time (ctime)
- Birth Time (crtime)

Bestand aanmaken

echo "wachtwoord" > wachtwoord.txt

Bestand verwijderen

rm notities.txt

Linux (WSL) – EXT4 recovery onderzoek

EXT4 image aanmaken

dd if=/dev/zero of=ext4Recovery.img bs=1M count=100

Maakt een lege image van 100 MB aan.

EXT4 bestandssysteem initialiseren

mkfs.ext4 ext4Recovery.img

Mountpoint maken

mkdir mnt

EXT4 image mounten

sudo mount -o loop ext4Recovery.img mnt

Groot testbestand genereren

yes "DIT IS VOOR TESTDATA VOOR FORENSISCH ONDERZOEK" | head -n 1000 > notities.txt

Image unmounten

sudo umount mnt

Linux (WSL) – TestDisk

TestDisk starten

sudo testdisk ext4Recovery.img

Gebruikt om verwijderde bestanden en partitie-informatie te analyseren.

Linux (WSL) – PhotoRec

PhotoRec starten

sudo photorec ext4Recovery.img

Gebruikt om bestanden terug te halen op basis van bestandssignaturen.

Windows PowerShell – NTFS metadata onderzoek

Metadata van bestand bekijken

Get-Item .\wachtwoorden.txt | Format-List *

Toont onder andere:

- CreationTime
- LastWriteTime
- LastAccessTime

Metadata van specifieke afbeelding bekijken

Get-Item ".\CyberPunk.png" | Format-List Name,Length,CreationTime,LastWriteTime

Bestand verwijderen

Remove-Item ".\CyberPunk.png"

Directory-inhoud weergeven

Get-ChildItem

Windows PowerShell – NTFS recovery onderzoek

Windows File Recovery uitvoeren (Regular)

winfr K: "C:\ntfs_recovered_4b" /regular /n "\HSLeiden Onderzoeksomgevingen\Essays\Bestanden_Essay_Ext4\NTFS-fotos\CyberPunk.png"

Windows File Recovery uitvoeren (Extensive)

winfr K: "C:\ntfs_recovered_4b" /extensive /n "\HSLeiden Onderzoeksomgevingen\Essays\Bestanden_Essay_Ext4\NTFS-fotos\CyberPunk.png"

Herstelde bestanden weergeven

Get-ChildItem "C:\ntfs_recovered_4b" -Recurse

Toont alle bestanden die door Windows File Recovery zijn teruggehaald.

2. Bronvermelding

- CGSecurity. (2023a, mei 21). *Digital Picture and File Recovery*. CGSecurity. https://www.cgsecurity.org/wiki/PhotoRec
- CGSecurity. (2023b, mei 21). *Digital Picture and File Recovery*. CGSecurity. https://www.cgsecurity.org/wiki/PhotoRec
- CGSecurity. (2024a, februari 22). *CGSecurity - Data recovery: TestDisk & PhotoRec*. CGSecurity. https://www.cgsecurity.org/
- CGSecurity. (2024b, maart 9). *Partition Recovery and File Undelete*. CGSecurity. https://www.cgsecurity.org/wiki/TestDisk
- CGSecurity. (2024c, maart 9). *Partition Recovery and File Undelete*. CGSecurity. https://www.cgsecurity.org/wiki/TestDisk
- *dd(1) - Linux manual page*. (z.d.). https://man7.org/linux/man-pages/man1/dd.1.html
- *Ext4*. (z.d.). https://ext4.wiki.kernel.org/
- *ext4 Data Structures and Algorithms — The Linux Kernel documentation*. (z.d.). https://www.kernel.org/doc/html/latest/filesystems/ext4/
- GrantMeStrength. (z.d.). *Werken tussen bestandssystemen*. Microsoft Learn. https://learn.microsoft.com/nl-nl/windows/wsl/filesystems

- Jwmsft. (z.d.). *Local File Systems - Win32 apps*. Microsoft Learn. https://learn.microsoft.com/en-us/windows/win32/fileio/file-systems
- *ls(1) - Linux manual page*. (z.d.). https://man7.org/linux/man-pages/man1/ls.1.html
- *mkfs(8) - Linux manual page*. (z.d.). https://man7.org/linux/man-pages/man8/mkfs.8.html
- *mount(8) - Linux manual page*. (z.d.). https://man7.org/linux/man-pages/man8/mount.8.html
- *rm(1) - Linux manual page*. (z.d.). https://man7.org/linux/man-pages/man1/rm.1.html
- Robinharwood. (z.d.). *NTFS overview*. Microsoft Learn. https://learn.microsoft.com/en-us/windows-server/storage/file-server/ntfs-overview
- Sdwheeler. (z.d.-a). *Get-ChildItem (Microsoft.PowerShell.Management) - PowerShell*. Microsoft Learn. https://learn.microsoft.com/nl-nl/powershell/module/microsoft.powershell.management/get-childitem?view=powershell-7.6
- Sdwheeler. (z.d.-b). *Get-Item (Microsoft.PowerShell.Management) - PowerShell*. Microsoft Learn. https://learn.microsoft.com/nl-nl/powershell/module/microsoft.powershell.management/get-item?view=powershell-7.6
- Sdwheeler. (z.d.-c). *Remove-Item (Microsoft.PowerShell.Management) - PowerShell*. Microsoft Learn. https://learn.microsoft.com/nl-nl/powershell/module/microsoft.powershell.management/remove-item?view=powershell-7.6
- *stat(1) - Linux manual page*. (z.d.). https://man7.org/linux/man-pages/man1/stat.1.html
- *The secure enclave*. (z.d.). Apple Support. https://support.apple.com/guide/security/apple-file-system-apfs-sec59b0b31ff/web
- *umount(8) - Linux manual page*. (z.d.). https://man7.org/linux/man-pages/man8/umount.8.html
- *Windows File Recovery - Microsoft Support*. (z.d.). https://support.microsoft.com/en-us/windows/windows-file-recovery-61f5b28a-f5b8-3cc2-0f8e-a63cb4e1d4c4